

III.

**Über  
die charakteristischen Eigenschaften  
des Potentials einer auf einer oder  
mehreren endlichen Flächen  
vertheilten Masse.**

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1846, S. 211–212.

**Über  
die charakteristischen Eigenschaften des Potentials  
einer auf einer oder mehreren endlichen Flächen  
vertheilten Masse.**

Wie schon in einer früheren Abhandlung<sup>1</sup> bemerkt worden, lässt sich die dort für den Fall einer nach drei Dimensionen ausgedehnten Masse entwickelte Methode auch auf die eben erwähnte Frage anwenden und ergibt, dass für eine auf Flächen vertheilte Masse die charakteristischen Eigenschaften des Potentials, d. h. diejenigen, welche den Ausdruck desselben vollständig bestimmen, die folgenden sind:

1) Das Potential  $v$  ist für den ganzen Raum eine endliche und stetige Function der rechtwinkligen Coordinaten  $x, y, z$ .

2) Die drei nach den Coordinaten genommenen partiellen Differentialquotienten des Potentials sind ebenfalls überall ausserhalb der Flächen stetig; für einen auf diesen liegenden Punkt hingegen findet eine Unterbrechung der Stetigkeit statt, welche darin besteht, dass, wenn man das Potential für einen solchen und die auf der Normale nach beiden Seiten in der Entfernung  $\varepsilon$  liegenden Punkte mit  $v, v', v''$  bezeichnet, der Quotient

$$\frac{v' + v'' - 2v}{\varepsilon}$$

für ein unendlich kleines positives  $\varepsilon$  den Ausdruck  $-4\pi\rho$  zur Grenze hat, wo  $\rho$  die im Punkte der Fläche stattfindende Dichtigkeit bedeutet.

3) Ueberall ausserhalb der Flächen gilt die Gleichung:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0.$$

4) In unendlicher Entfernung von den Flächen sind dieselben Bedingungen wie für eine nach drei Dimensionen ausgedehnte Masse erfüllt.

Ausser dem Nutzen, den der Beweis, dass die eben angeführten Eigenschaften das Potential vollständig charakterisiren, gewähren kann, um den irgendwoher bekannten Ausdruck des Potentials zu verificiren, bietet derselbe noch ein anderes wesentliches Interesse dar. Es geht nämlich daraus hervor, dass der wichtige von Gauss aufgestellte Satz, nach welchem immer eine Masse

---

<sup>1</sup>*Crelle's Journal*, Band 32, Seite 80. Editorische Anmerkung der Werke: S. 9 des II. Bandes dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. Die Bemerkung findet sich am Schlusse der Abhandlung auf S. 16. K.

so auf gegebenen Flächen vertheilt werden kann, dass das dieser Vertheilung entsprechende Potential in jedem Punkte der Flächen einen beliebig gegebenen, nach der Stetigkeit sich ändernden Werth erhalte, ganz identisch mit der Aussage ist, dass in einer den ganzen Raum erfüllenden homogenen Masse, wenn nur ursprünglich in unendlicher Entfernung verschwindende Temperaturen stattfinden, sich immer unter dem Einflusse von constanten auf Flächen vertheilten Wärmequellen nach unendlicher Zeit überall eine feste Temperatur einstellen wird. Die Identität beider Sätze und die dadurch begründete neue Beziehung zwischen zwei schon so grosse Verwandtschaft darbietenden Zweigen der mathematischen Physik erhellt augenblicklich aus dem oben Gesagten, indem die bekannten Bedingungen, welche den permanenten Wärmezustand bestimmen, ganz mit denen zusammenfallen, wodurch das der verlangten Massenvertheilung entsprechende Potential charakterisirt wird.